

Ayudantía 8

1. Modelo microscópico de absorción y relaciones de Kramers–Kronig

Considere un medio dieléctrico lineal, homogéneo, isotrópico, no magnético y sin dispersión espacial. La respuesta del medio se describe mediante una susceptibilidad eléctrica causal $\chi(t)$, de modo que la polarización inducida por un campo eléctrico externo satisface

$$\mathbf{P}(t) = \epsilon_0 \int_{-\infty}^t \chi(t-t') \mathbf{E}(t') dt'. \quad (1)$$

En el dominio de frecuencias,

$$\mathbf{P}(\omega) = \epsilon_0 \chi(\omega) \mathbf{E}(\omega), \quad \epsilon(\omega) = 1 + \chi(\omega). \quad (2)$$

La causalidad implica que $\epsilon(\omega)$ es una función analítica en el semiplano superior del plano complejo de frecuencias. Como consecuencia, sus partes real e imaginaria no son independientes, sino que están relacionadas por las relaciones de Kramers–Kronig.

Para hacer el modelo más concreto, suponga que la respuesta microscópica proviene de un conjunto continuo de osciladores de Lorentz. Cada oscilador representa una carga ligada con frecuencia propia Ω , amortiguamiento Γ y desplazamiento $x_\Omega(t)$, que obedece

$$m\ddot{x}_\Omega + m\Gamma\dot{x}_\Omega + m\Omega^2 x_\Omega = -eE(t). \quad (3)$$

Para campos armónicos con convención temporal $e^{-i\omega t}$, la contribución de un oscilador a la susceptibilidad tiene la forma

$$\chi_\Omega(\omega) = \frac{f(\Omega)}{\Omega^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega}, \quad (4)$$

donde $f(\Omega) d\Omega$ es la densidad de fuerza osciladora, incluyendo la densidad de osciladores, la carga y la masa. Por tanto,

$$\chi(\omega) = \int_0^\infty \frac{f(\Omega)}{\Omega^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega} d\Omega. \quad (5)$$

Suponga que la densidad espectral de osciladores está concentrada en la ventana $\omega_0 < \Omega < \omega_1$ y viene dada por

$$f(\Omega) = \frac{2A}{\pi} \Omega \Theta(\Omega - \omega_0) \Theta(\omega_1 - \Omega), \quad (6)$$

donde $A > 0$, $0 < \omega_0 < \omega_1$ y Θ es la función escalón. En el límite de amortiguamiento débil, $\Gamma \rightarrow 0^+$, este modelo produce la banda rectangular de absorción

$$\text{Im } \epsilon(\omega) = \begin{cases} A, & \omega_0 < \omega < \omega_1, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad (7)$$

para $\omega > 0$.

Use además la relación de Kramers–Kronig para frecuencias positivas,

$$\operatorname{Re} \epsilon(\omega) - 1 = \frac{2}{\pi} \mathcal{P} \int_0^\infty \frac{\Omega \operatorname{Im} \epsilon(\Omega)}{\Omega^2 - \omega^2} d\Omega, \quad (8)$$

donde $\mathcal{P}$ denota el valor principal de Cauchy.

1. Derive la forma (5) de la susceptibilidad a partir del modelo de osciladores de Lorentz y explique el significado físico de la densidad espectral $f(\Omega)$.
2. Muestre que la elección (6) produce la banda rectangular (7) en el límite $\Gamma \rightarrow 0^+$.
3. Calcule explícitamente $\operatorname{Re} \epsilon(\omega)$ para $\omega > 0$. Indique con claridad dónde debe entenderse la integral en el sentido de valor principal.
4. Dibuje esquemáticamente $\operatorname{Im} \epsilon(\omega)$ y $\operatorname{Re} \epsilon(\omega)$ como funciones de ω . Señale el comportamiento cerca de ω_0 , cerca de ω_1 , en $\omega = 0$ y cuando $\omega \rightarrow \infty$.
5. Discuta físicamente por qué una banda de absorción con bordes abruptos produce singularidades logarítmicas en la parte real de la respuesta. ¿Qué cambiaría cualitativamente si los bordes de la banda fueran suaves?